

Cahier des Charges

Module Système d'Information

Système Interactif pour le bien-être des Aras

Planète Sauvage - Port-Saint-Père



Interface Web Full Stack

Frontend Angular + Backend Spring

Groupe projet Aras

Encadrants : Thomas Lechevallier et Jean-Yves Martin

Participants : BOUNOUA Ilyas et VAZEILLE Clément

Octobre 2025

Résumé

Ce document constitue le cahier des charges allégé du module Système d'Information du projet Aras. Cette version définit les spécifications fonctionnelles et techniques pour notre interface web, permettant la supervision basique et la consultation des données du système interactif destiné aux aras de Planète Sauvage.

Table des matières

1	Contexte et Objectifs du Module SI	3
1.1	Rappel du contexte projet	3
1.2	Objectifs du module	3
1.3	Non-objectifs (hors périmètre)	3
2	Architecture Système d'Information	3
2.1	Vue d'ensemble architecturale	3
2.2	Stack technologique	4
2.3	Architecture logicielle Backend	4
2.4	Architecture logicielle Frontend	5
3	Spécifications Fonctionnelles	5
3.1	Acteurs	5
3.2	Diagramme des cas d'utilisation du système	5
3.3	Fonctionnalités essentielles	5
3.3.1	F1 : Authentification simple	5
3.3.2	F2 : Dashboard de supervision	6
3.3.3	F3 : Liste des interactions	6
3.3.4	F4 : Détail d'un module	6
3.3.5	F5 : Configuration basique d'un module	6
3.3.6	F6 : Export CSV simple	7
3.4	Interfaces utilisateur	7
3.4.1	Pages principales	7
3.4.2	Navigation	7
4	Spécifications Techniques Backend	7
4.1	API REST simplifiée	7
4.1.1	Endpoints essentiels	7
4.2	Schéma MPD	8
5	Spécifications Techniques Frontend	8
5.1	Composants principaux	8
5.1.1	Dashboard Component	8
5.1.2	InteractionsComponent	9

5.1.3	ModuleDetailComponent	9
5.2	UI/UX simplifié	9
6	Planning et Répartition	9
6.1	Répartition des 50 heures	10
6.2	Calendrier sur 8 semaines	10
7	Tests	10
7.1	Tests Backend	10
7.2	Tests Frontend	11
8	Déploiement	11
8.1	Backend	11
8.2	Frontend	11
9	Limitations acceptées	11
10	Livrables	11
10.1	Code	11
10.2	Documentation	12
10.3	Application	12
11	Critères de validation	12
11.1	Critères fonctionnels	12
11.2	Critères techniques	12
12	Conclusion	12
12.1	Principes directeurs	13
12.2	Facteurs de réussite	13

1 Contexte et Objectifs du Module SI

1.1 Rappel du contexte projet

Le projet Aras vise à développer un système interactif pour améliorer le bien-être des aras en captivité à Planète Sauvage. L'objectif du module SI est de réaliser une interface web qui permettra de superviser et consulter les données du système ainsi que de contrôler le système à distance. Le système d'interactions avec les aras se comporte de mécanismes que le ara peut activer avec son bec ou ses pâtes qui produisent du sons en cas d'interaction. L'objectif du système SI est de pouvoir analyser l'utilisation du système par les aras ainsi que de le configurer à distance dans des perspectives d'optimisation de son utilisation et de recherches sur les aras.

1.2 Objectifs du module

1. Fournir une interface web simple et fonctionnelle
2. Visualiser les données d'interaction des aras
3. Consulter l'état des modules Raspberry Pi
4. Permettre une configuration basique à distance
5. Gestion de bibliothèque sonore

1.3 Non-objectifs (hors périmètre)

- Gestion de différents utilisateurs
- Rapports automatiques et emails
- Graphiques avancés
- Application mobile
- Temps réel

2 Architecture Système d'Information

2.1 Vue d'ensemble architecturale

Architecture three-tier simplifiée :

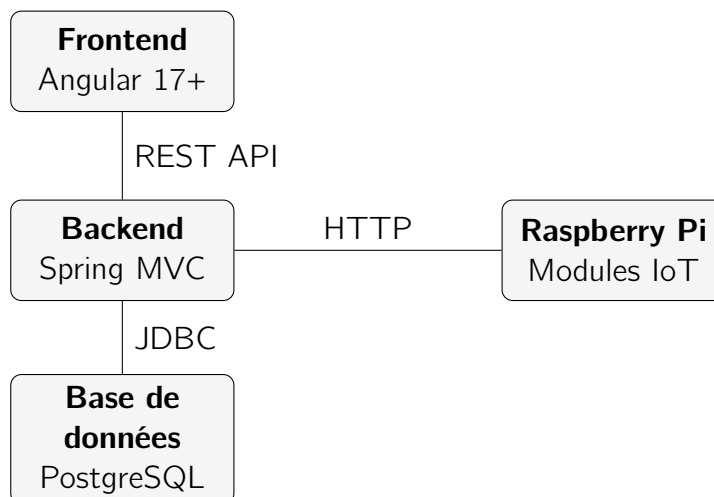


Figure 1 – Architecture simplifiée du module SI

2.2 Stack technologique

Couche	Technologie	Version
Frontend	Angular	17+
Langage Frontend	TypeScript	5.x
UI Framework	Angular Material	17+
Backend	Spring MVC	5.3+
Langage Backend	Java	17 LTS
Base de données	PostgreSQL	15+
Accès données	Spring JDBC Template	5.3+
Communication API	REST (JSON)	-
Build Frontend	npm / Angular CLI	-
Build Backend	Maven	3.9+
Serveur d'application	Tomcat	9.x

Table 1 – Stack technologique

2.3 Architecture logicielle Backend

Architecture simplifiée en 3 couches :

- **Controller Layer** : Endpoints REST API
- **Service Layer** : Logique métier basique
- **DAO Layer** : Accès données avec JDBC Template

2.4 Architecture logicielle Frontend

Structure Angular simplifiée :

- **Services** : Communication API HTTP
- **Models** : Interfaces TypeScript
- **Routing** : Navigation simple

3 Spécifications Fonctionnelles

3.1 Acteurs

Acteur	Description
Administrateur	Un seul utilisateur avec accès total (login hardcodé)
Système	Modules Raspberry Pi envoyant et recevant les données

Table 2 – Acteurs du système

3.2 Diagramme des cas d'utilisation du système

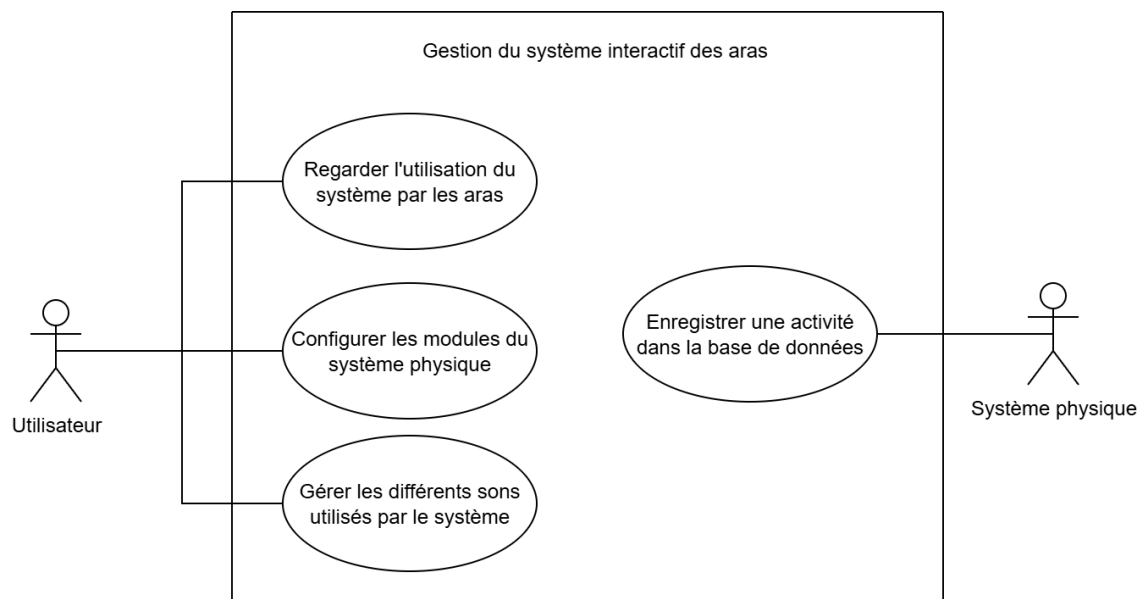


Figure 2 – Diagramme de cas d'utilisation du système

3.3 Fonctionnalités essentielles

3.3.1 F1 : Authentification simple

- Page de login avec identifiant/mot de passe

- Identifiants hardcodés dans la configuration
- Session simple (pas de JWT, session HTTP classique)
- Redirection après login vers dashboard

Temps estimé : 3 heures

3.3.2 F2 : Dashboard de supervision

- Affichage du nombre total d'interactions du jour
- Liste des modules avec statut (actif/inactif)
- Dernière interaction enregistrée
- Diagramme bâton des utilisations au cours de la journée, au cours de la semaine et au cours du mois
- Rafraîchissement manuel (bouton)

Temps estimé : 6 heures

3.3.3 F3 : Liste des interactions

- Tableau paginé des interactions (20 par page)
- Colonnes : Date/Heure, Module, Type
- Tri par date décroissante
- Filtre simple par date (aujourd'hui/hier/semaine)

Temps estimé : 8 heures

3.3.4 F4 : Détail d'un module

- Vue détaillée d'un module sélectionné
- Informations : Nom, Localisation, Statut, IP
- Configuration actuelle : Volume, Mode
- Bouton activation/désactivation

Temps estimé : 5 heures

3.3.5 F5 : Configuration basique d'un module

- Formulaire simple avec 3 champs :
 - Volume (slider 0-100)
 - Mode (Manuel/Automatique)
 - Actif (Oui/Non)

- Son (Oui/Non)
- Bouton enregistrer
- Message de confirmation

Temps estimé : 4 heures

3.3.6 F6 : Export CSV simple

- Bouton "Exporter" sur la page liste interactions
- Export des données affichées (avec filtres appliqués)
- Téléchargement direct CSV

Temps estimé : 6 heures

3.4 Interfaces utilisateur

3.4.1 Pages principales

1. **/login** : Page de connexion
2. **/dashboard** : Tableau de bord
3. **/interactions** : Liste des interactions
4. **/modules** : Liste des modules
5. **/modules/ :id** : Détail et configuration module
6. **/sounds** : Liste des sons

3.4.2 Navigation

Menu latéral fixe avec 3 items :

- Dashboard
- Interactions
- Modules
- Sounds

4 Spécifications Techniques Backend

4.1 API REST simplifiée

4.1.1 Endpoints essentiels

Authentification


```

POST    /api/auth/login          # Connexion
POST    /api/auth/logout        # Déconnexion

```

Dashboard

```

GET     /api/dashboard/summary  # Statistiques du jour

```

Modules

```

GET     /api/modules            # Liste des modules
GET     /api/modules/{id}       # Détail module
PUT     /api/modules/{id}/config # Mettre à jour config

```

Interactions

```

GET     /api/interactions       # Liste paginée
POST    /api/interactions       # Créer (IoT)
GET     /api/interactions/export # Export CSV

```

4.2 Schéma MPD

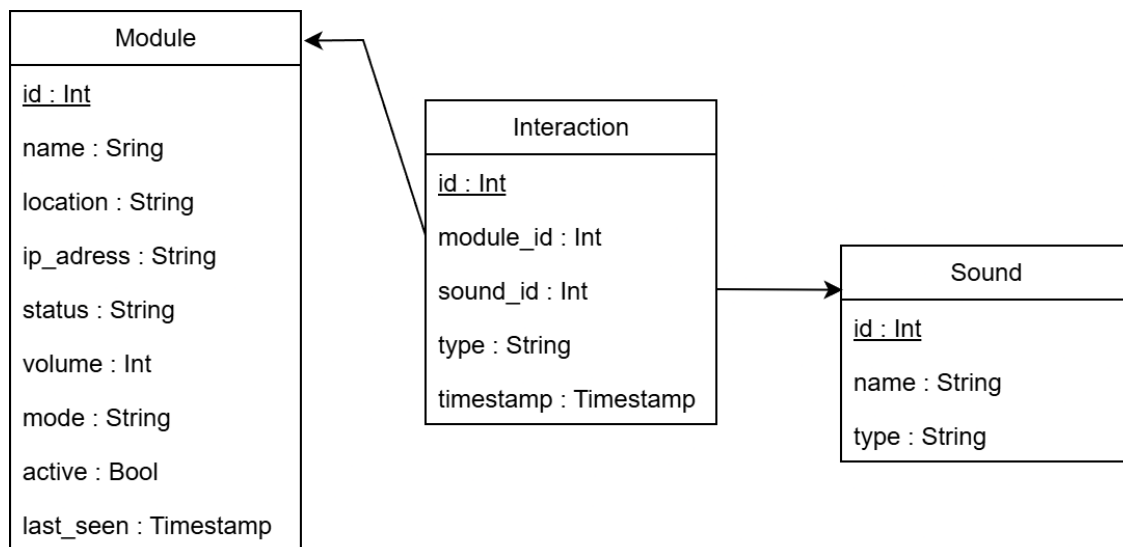


Figure 3 – Modèle Physique de Données du système

5 Spécifications Techniques Frontend

5.1 Composants principaux

5.1.1 Dashboard Component

— 3 cards Material : Total interactions, Modules actifs, Dernière interaction

- Liste simple des 5 dernières interactions
- Diagramme baton des interactions
- Bouton rafraîchir

5.1.2 InteractionsComponent

- Table Material avec pagination
- Filtres simples (radio buttons)
- Bouton export CSV

5.1.3 ModuleDetailComponent

- Formulaire réactif Angular
- Slider Material pour volume
- Select pour mode
- Checkbox pour actif
- Bouton sauvegarder

5.2 UI/UX simplifié

- Angular Material uniquement (pas de CSS custom)
- Palette par défaut Material
- Layout responsive basique
- Pas d'animations
- Messages d'erreur simples

6 Planning et Répartition

Cet planning ne concerne que le temps alloué sur la développement du produit produit et non les phases de conception ainsi que les rédactions des rapports.

6.1 Répartition des 50 heures

Tâche	Backend	Frontend
Setup projet (Maven, Angular CLI)	4h	3h
Configuration Spring	3h	-
Schéma BDD + scripts SQL	2h	-
Auth simple	1h	2h
API Dashboard	2h	4h
API Modules (CRUD)	3h	5h
API Interactions	3h	6h
Export CSV	2h	2h
Tests unitaires basiques	2h	2h
Déploiement	2h	1h
Documentation	1h	1h
Total	25h	26h
Imprévus	3h	
TOTAL GÉNÉRAL	54h	

Table 3 – Répartition détaillée du temps

6.2 Calendrier sur 8 semaines

Semaine	Livrables	Heures
S1	Setup projets + Configuration environnements	7h
S2	Authentification + Base de données	6h
S3	API Dashboard + Interface Dashboard	7h
S4	API Modules + Liste modules	7h
S5	Configuration modules + Tests	7h
S6	API Interactions + Liste interactions	7h
S7	Export CSV + Tests finaux	6h
S8	Déploiement + Documentation	4h
Total		51h
<i>Note : Une semaine de marge pour imprévus ou ajustements</i>		

Table 4 – Planning hebdomadaire sur 8 semaines

7 Tests

7.1 Tests Backend

Tests unitaires minimaux avec JUnit 5 :

- Tests des méthodes Service

7.2 Tests Frontend

Tests unitaires minimaux avec Jasmine :

- Tests de création des composants
- Tests des méthodes services principales

8 Déploiement

8.1 Backend

- Build Maven : `mvn clean package`
- Déployé sur Tomcat 9
- Configuration PostgreSQL externe
- Port : 8080

8.2 Frontend

- Build : `ng build`
- Déploiement : Copie dist/ dans webapps Tomcat
- Ou serveur HTTP simple (nginx)

9 Limitations acceptées

- **Sécurité** : Authentification basique, pas de JWT
- **Performance** : Pas d'optimisation avancée
- **Scalabilité** : Pas de cache, pas de pool optimisé
- **UI/UX** : Interface fonctionnelle mais basique
- **Gestion erreurs** : Messages simples
- **Logging** : Console uniquement

10 Livrables

10.1 Code

1. Repository Git avec code source Backend et code source Frontend

2. Scripts SQL d'initialisation
3. Fichier README avec instructions

10.2 Documentation

1. Ce cahier des charges
2. Guide d'installation et d'utilisation
3. Documentation API simple (liste endpoints)

10.3 Application

1. Backend déployable
2. Build Angular
3. Base de données avec données de test

11 Critères de validation

11.1 Critères fonctionnels

- ☐ Login fonctionnel
- ☐ Dashboard affiche les données
- ☐ Liste des interactions paginée
- ☐ Configuration module sauvegardée
- ☐ Export CSV téléchargeable

11.2 Critères techniques

- ☐ Projet compile sans erreur
- ☐ API répond en < 1s
- ☐ Interface responsive (desktop/tablette)
- ☐ Tests passent

12 Conclusion

Ce cahier des charges définit un périmètre réaliste vis à vis du temps alloué au projet.

12.1 Principes directeurs

- **Simplicité** : Fonctionnalités essentielles uniquement
- **Pragmatisme** : Choix techniques simples
- **Faisabilité** : Planning réaliste
- **Évolutivité** : Architecture permettant extensions futures

12.2 Facteurs de réussite

1. Respecter strictement le périmètre
2. Ne pas ajouter de fonctionnalités
3. Prioriser le fonctionnel sur l'esthétique
4. Tester au fur et à mesure
5. Documenter les choix importants

CDC
Projet Aras - Planète Sauvage
Octobre 2025